

Ferramenta Mágica — Calculadora de Quilhas

Documentação da lógica extraída da ferramenta interativa do site centerfins.com.br e da réplica standalone em HTML + CSS + JavaScript (arquivo [index.html](#) / [quilhas-calculadora.html](#)).

Data de referência: 3 de julho de 2026. Fontes: código-fonte da página (fornecido pelo usuário) e páginas públicas de produto do site Center Fins.

1. Visão geral

A "Ferramenta Mágica" é um assistente de recomendação de quilhas de surf em formato de questionário guiado (wizard). O usuário responde perguntas sobre si, sobre a prancha e sobre as ondas que costuma surfar, e a ferramenta filtra o catálogo da loja para recomendar um produto principal e até três alternativas.

O fluxo tem uma tela de introdução seguida de quatro etapas. A Etapa 1 coleta o perfil do surfista (tipo e categoria de prancha, nível de habilidade, sexo, altura e peso). A Etapa 2 coleta o perfil da prancha (objetivo de surf, tamanho, peso, formato de rabeta e tipo de encaixe de quilha). A Etapa 3 coleta o perfil da onda (tamanho e tipo). A Etapa 4 exibe o resultado: um produto em destaque com foto, descrição, preço e botões de ação, mais uma vitrine de outros produtos compatíveis.

2. Arquitetura da ferramenta original

A ferramenta original roda em WordPress com Elementor e WooCommerce. O front-end é um formulário jQuery embutido por shortcode; a lógica de recomendação NÃO está no navegador: a cada interação o formulário é serializado e enviado via AJAX (POST) para o endpoint admin-ajax.php com a action "filtrar_produtos_woocommerce".

O servidor responde com dois blocos de dados. O primeiro, "produtos", é a lista de produtos compatíveis com a seleção atual (o primeiro item vira o produto em destaque na Etapa 4 e os três últimos alimentam a vitrine "outros produtos"). O segundo, "contagem", é um mapa campo → valor → quantidade usado como facet: qualquer opção de filtro cujo valor tenha contagem zero é desabilitada e escondida com fadeOut, evitando becos sem saída.

Comportamentos de UI relevantes implementados no jQuery original: clicar de novo no mesmo radio desmarca a seleção (toggle via variável lastChecked); cada mudança de filtro dispara nova consulta AJAX; a navegação entre etapas usa fadeOut/fadeIn com scroll automático até o topo do formulário; o botão "Adicionar ao Carrinho" usa o AJAX nativo do WooCommerce (?add-to-cart=ID).

Importante: como a regra de compatibilidade produto × filtro vive em atributos de produto no banco do WooCommerce, ela não é visível no código da página. Na réplica, essa matriz foi reconstruída por inferência a partir das descrições oficiais dos produtos (seções 5 e 6). Os pontos inferidos estão claramente marcados e são fáceis de ajustar no código.

3. Etapas, filtros e valores

Etapa 1 — Perfil do surfista

Campo (name)	Input	Valores
prancha	radio (pílula)	longboard; biquilha; mid-length
modalidade	radio (pílula)	monoquilha; biquilha; tri-quilha-2-mais-1
nivel_de_habilidade	radio (pílula)	iniciante; intermediario; avancado
sexo	radio (pílula)	masculino; feminino

altura_do_surfista	select	faixas de 5 cm: 1,55–1,60 m até 2,10 m (11 faixas)
peso_do_surfista	select	faixas de 5 kg: 55–60 kg até 125–130 kg (15 faixas)

Etapa 2 — Perfil da prancha

Campo (name)	Input	Valores
objetivo	radio (pílula)	velocidade-mais-troca-de-borda; noseriding-estabilidade-lateral; velocidade-aceleracao-curvas-longas-horizontais; agressividade-performance-vertical-curvas-fechadas
tamanho_da_prancha	select	6'0" a 10'0" (código = pés+polegadas concatenados: "60"... "1000"; no original, 8'1"–8'10" existem mas iniciam ocultos)
peso_da_prancha	select	leve; moderada; pesada
rabeta	radio com imagem	round-square; square; squash; round-squash; pin; round-pin; diamond; half-moon; swallow; wing-swallow; round-twin
tipo_de_encaixe	radio com imagem	caixa-central-de-trilho; caixa-central-de-trilho-copinho-fcs1; caixa-central-de-trilho-copinho-fcsii; caixa-central-de-trilho-copinho-future; copinho-fcsii; copinho-future

Etapa 3 — Perfil da onda

Campo (name)	Input	Valores
tamanho_de_onda	select	0–0,5 m; 0,5–1 m; 1–1,5 m; 1,5–2 m; 2–2,5 m
tipo_de_onda	select	onda-rapida; onda-lenta

Em todos os selects existe a opção vazia "Todos", que não restringe o resultado. Nos radios, nenhuma seleção equivale a "Todos".

4. Catálogo de produtos (dados reais, jul/2026)

Onze produtos ativos foram coletados da loja. Preços e variações conforme o site na data de referência.

Produto	Categoria	Preço (R\$)	Tamanhos / variações	Encaixe
Pé no bico	Monoquilha	470	10", 10,5", 11"	Caixa central de trilho
Portuga	Monoquilha	460	10", 10,5"	Caixa central de trilho
Lambuja	Monoquilha	465	10", 10,75"	Caixa central de trilho
Caio Teixeira	Monoquilha	465	10", 10,5"	Caixa central de trilho
Jasmim Avelino	Monoquilha	460	10", 10,5"	Caixa central de trilho

TB Slim (Flex)	Monoquilha	445	10", 10,75"	Caixa central de trilho
Biquilha Speed	Biquilha	490	tamanho único (5,2")	FCS 2 ou Futures
Biquilha Séries	Biquilha	480	tamanho único (5,68")	FCS 2 ou Futures
Jogo Nusa + Estabilizadores	Triquilha 2+1	447–498	central 6"/6,5"/7" + estab. 4"/4,5"	Caixa central + copinho FCS 1 / FCS 2 / Futures
Jogo Snapper + Estabilizadores	Triquilha 2+1	447–520	central 7"/7,5"/8" + estab. 4"/4,5"	Caixa central + copinho FCS 1 / FCS 2 / Futures
Triquilha AM2 shortboard	Triquilha 2+1	398	M (65–80 kg) / G (80 kg+)	FCS 2 ou Futures

5. Cálculos utilizados na decisão

Esta seção descreve, passo a passo, exatamente como a calculadora decide qual quilha exibir. Não há pesos nem pontuação probabilística: a decisão é 100% determinística, por eliminação (filtro rígido) seguida de ordenação do catálogo.

5.1 Notação

S = seleção do usuário, um conjunto de pares campo → valor (só os campos efetivamente respondidos entram em S; "Todos" e perguntas puladas ficam de fora). P = um produto do catálogo. Para cada campo f, o produto declara M[P][f], a lista de valores compatíveis; lista vazia significa "compatível com qualquer valor". O campo tamanho_da_prancha é a exceção: em vez de lista, declara uma faixa numérica {min, max} em polegadas.

5.2 Cálculo 1 — Compatibilidade por campo

Para cada campo f com valor v selecionado, o produto P atende se e somente se:

atende(P, f, v) = true	se v está vazio ("Todos")
atende(P, f, v) = true	se M[P][f] é lista vazia
atende(P, f, v) = v ∈ M[P][f]	para campos categóricos
atende(P, f, v) = min ≤ pol(v) ≤ max	para tamanho_da_prancha

Conversão do código do tamanho da prancha para polegadas totais — o select usa códigos onde os pés e as polegadas são concatenados:

```

pol("1000") = 120
pol(código) = (1º dígito × 12) + (dígitos restantes)
Exemplos: pol("60") = 6×12+0 = 72 ; pol("72") = 7×12+2 = 86 ;
           pol("811") = 8×12+11 = 107 ; pol("96") = 9×12+6 = 114

```

5.3 Cálculo 2 — Filtro rígido (conjunto de candidatos)

O conjunto de candidatos R é a interseção de todos os filtros — um produto precisa atender a TODOS os campos selecionados simultaneamente:

$$R(S) = \{ P \in \text{catálogo} \mid \forall (f, v) \in S : \text{atende}(P, f, v) \}$$

Consequência prática: cada resposta adicional só pode manter ou reduzir a lista de candidatos, nunca ampliá-la. Se $R(S)$ ficar vazio, a Etapa 4 exibe "Nenhum produto encontrado".

5.4 Cálculo 3 — Escolha do recomendado e das alternativas

Dentro de $R(S)$, a escolha é por ordenação estável do catálogo (mesmo comportamento do original, em que o servidor devolve a lista e o front usa `produtos[0]` como destaque e os últimos como vitrine):

```
recomendado = R(S)[0]           (primeiro candidato na ordem do catálogo)
alternativas = R(S)[1..3]       (até 3 produtos seguintes)
```

A ordem do catálogo na réplica é: Pé no bico, Portuga, Lambuja, Caio Teixeira, Jasmim Avelino, TB Slim, Biquilha Speed, Biquilha Séries, Jogo Nusa, Jogo Snapper, Triquilha AM2. Para priorizar um produto em caso de empate, basta movê-lo para cima no array `PRODUTOS`.

5.5 Cálculo 4 — Disponibilidade de opções (facets)

A cada mudança de seleção, cada opção de cada filtro é recalculada para decidir se permanece visível. Uma opção (f, v) fica disponível se existir ao menos um produto que atenda a todos os OUTROS filtros já selecionados e também a essa opção:

```
disponível(f, v) = ∃ P ∈ catálogo :
    atende(P, f, v) ∧ ∀ (g, w) ∈ S, g ≠ f : atende(P, g, w)
```

Se uma seleção ativa se tornar indisponível por causa de outro filtro, ela é desmarcada e removida de S automaticamente. Isso replica o mapa "contagem" do AJAX original (opção com contagem zero é escondida).

5.6 Exemplo numérico completo

Seleção: prancha = longboard; modalidade = monoquilha; objetivo = noseriding-estabilidade-lateral; tipo_de_onda = onda-lenta. Aplicando o Cálculo 2 campo a campo sobre os 11 produtos:

Filtro aplicado	Eliminados	Restantes (R)
prancha = longboard	Speed, Séries, Nusa, AM2 (não atendem longboard)	7
modalidade = monoquilha	Snapper (é 2+1)	6
objetivo = noseriding	TB Slim (só velocidade+troca de borda)	5
tipo_de_onda = onda-lenta	Lambuja (pede onda rápida/cavada)	4

R final, na ordem do catálogo: Pé no bico, Portuga, Caio Teixeira, Jasmim Avelino. Pelo Cálculo 3, o recomendado é "Pé no bico" ($R[0]$) e as alternativas são Portuga, Caio Teixeira e Jasmim Avelino. Este cenário foi verificado por teste automatizado na réplica.

5.7 Observação sobre altura, peso e sexo do surfista

Nos dados públicos do site, nenhum produto restringe sexo ou altura — esses campos existem no formulário, participam dos Cálculos 1, 2 e 4, mas com listas vazias (aceitam qualquer valor)

e portanto não eliminam produtos. A única restrição corporal documentada pelo fabricante é o peso do surfista na Triquilha AM2 (tamanho M: 65–80 kg; G: acima de 80 kg), modelada como peso_do_surfista ≥ 65 kg. O peso também orienta o tamanho físico da quilha (ex.: central 10" vs 10,5"), decisão que na loja ocorre na página do produto, não no filtro.

6. Matriz completa produto × critérios

Valores usados pelos Cálculos 1 e 2 em cada produto. "Todos" = lista vazia (não restringe). A categoria (modalidade) e os encaixes vêm dos dados oficiais; os demais campos foram inferidos das descrições comerciais — para ajustar, edite o objeto match do produto no bloco PRODUTOS do index.html.

6.1 Perfil do surfista e objetivo

Produto	Prancha	Modalidade	Nível	Peso surfista	Objetivo
Pé no bico	longboard	monoquilha	Todos	Todos	noseriding
Portuga	longboard	monoquilha	inter, avanç.	Todos	noseriding
Lambuja	longboard	monoquilha	inter, avanç.	Todos	noseriding; vel.+borda
Caio Teixeira	longboard	monoquilha	Todos	Todos	vel.+borda; noseriding
Jasmim Avelino	longboard	monoquilha	Todos	Todos	vel.+borda; noseriding
TB Slim (Flex)	longboard	monoquilha	inter, avanç.	Todos	vel.+borda
Biquilha Speed	biquilha	biquilha	Todos	Todos	vel./acel. horizontal
Biquilha Séries	biquilha	biquilha	inter, avanç.	Todos	agress. vertical; vel.+borda
Jogo Nusa	mid-length	2+1	Todos	Todos	vel.+borda; agress. vertical
Jogo Snapper	mid-length, longboard	2+1	inter, avanç.	Todos	agress. vertical; vel.+borda
Triquilha AM2	mid-length, biquilha	2+1	inter, avanç.	65 kg ou mais	horizontal; vertical

6.2 Prancha e onda

Produto	Tam. prancha (faixa)	Peso prancha	Rabetas	Encaixe	Onda (tam.; tipo)
Pé no bico	9'2"–10'0"	pesada	square, r-square, squash, r-squash	caixa central	até 1,5 m; lenta
Portuga	9'2"–10'0"	moderada, pesada	+ round-pin	caixa central	0,5–2 m; ambas
Lambuja	9'2"–10'0"	moderada, pesada	+ round-pin	caixa central	1–2,5 m; rápida
Caio Teixeira	9'0"–10'0"	leve, moderada	+ round-pin, pin	caixa central	0,5–2 m; ambas

Jasmim Avelino	9'0"–10'0"	Todos	+ round-pin, pin	caixa central	Todas; ambas
TB Slim (Flex)	9'0"–10'0"	leve, moderada	+ round-pin, pin	caixa central	0,5–2,5 m; rápida
Biquilha Speed	6'0"–8'0"	leve, moderada	swallow, wing-swallow, r- twin, half-moon, diamond	copinho FCS2/Futures	até 1,5 m; ambas
Biquilha Séries	6'0"–7'6"	leve, moderada	r-twin, swallow, r-pin, diamond	copinho FCS2/Futures	0,5–2 m; rápida
Jogo Nusa	6'0"–8'0"	leve, moderada	squash, r-squash, r-pin, pin, diamond, r-square	caixa central + copinho FCS1/FCS2/Future s	0,5–2 m; ambas
Jogo Snapper	7'0"–10'0"	leve, moderada	squash, r-squash, r-pin, pin, r-square, square	caixa central + copinho FCS1/FCS2/Future s	0,5–2,5 m; ambas
Triquilha AM2	6'0"–7'0"	leve	squash, r-squash, r-pin, swallow	copinho FCS2/Futures	1–2,5 m; rápida

Legenda: "r-" = round; "+ x" = mesmas rabetas da linha anterior mais x; "caixa central" = caixa-central-de-trilho.

7. Mapa de imagens e assets

Todas as imagens da réplica apontam para o CDN público do site (wp-content/uploads). Se preferir hospedar localmente, baixe-as e troque a constante CDN no topo do script.

Interface

Uso	URL
Fundo da introdução	/2024/09/joseph-greve-TII6axq3eo4-unsplash-scaled.jpg
Seta etapa 1	/2024/09/arrow01.svg
Seta etapa 2	/2024/09/arrow02.svg
Seta etapa 3	/2024/09/arrow03.svg
Fundo de pílula selecionada (original)	/2024/09/Captura-de-tela-de-2024-09-20-03-28-50.png

Rabetas (radio com imagem)

round-square.png, square.png, Squash.png, round-squash.png, pin.png, round-pin.png, diamond.png, Half-moon.png, swallow.png, wing-swallow.png, round-twin.png — todos em /2024/09/.

Encaixes (radio com imagem)

caixa-central.png, caixa-central-fcs1.png, caixa-central-fcs2.png, caixa-central-futures.png, fcs-2.png, futures.png — todos em /2024/09/.

Fotos dos produtos

Produto	Imagem principal
Pé no bico	/2024/11/penobico-verdemedio.webp
Portuga	/2024/09/portuga-azul-acinzentado.webp
Lambuja	/2024/09/lambuja-mostarda.webp
Caio Teixeira	/2024/09/caio-azul-novo.webp
Jasmim Avelino	/2024/09/jasmim-terra.webp
TB Slim (Flex)	/2024/09/tbslim-bordo.webp
Biquilha Speed	/2024/12/20.webp
Biquilha Séries	/2024/12/6.jpg
Jogo Nusa + Estabilizadores	/2026/05/9.png
Jogo Snapper + Estabilizadores	/2024/09/snapper-preta-fcs2.webp
Triquilha AM2 shortboard	/2026/05/2.png

8. A réplica (index.html)

A réplica é um arquivo único, sem dependências (vanilla JS, sem jQuery), organizado em cinco blocos: (1) FILTROS — definição declarativa de todos os campos e valores; (2) PRODUTOS — catálogo com dados reais e o objeto match de cada produto; (3) motor de matching — funções campoAtende, produtoAtende, produtosFiltrados e opcaoDisponivel, que implementam os Cálculos 1 a 4 da seção 5; (4) renderização — montagem dinâmica de pílulas, radios com imagem, selects e do card de resultado; (5) navegação e eventos — troca de etapas, toggle de radio ao clicar duas vezes, limpeza automática de seleções impossíveis e botão Recomeçar.

Diferenças conscientes em relação ao original: o processamento é 100% no navegador (sem AJAX); o botão "Adicionar ao Carrinho" foi substituído por "Comprar no site", que abre a página real do produto (os IDs de carrinho do WooCommerce não são públicos); e foi adicionado um selo "Recomendação para o seu perfil" no card principal. Todo o resto — textos, ordem das perguntas, valores dos filtros, comportamento de ocultar opções sem produto e a vitrine de outros produtos — segue o comportamento observado no original.

Fonte dos dados: centerfins.com.br/loja e páginas individuais de produto (jul/2026).